

TRẦN VĂN HƯƠNG

SENIOR C/C++ EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER

THÔNG TIN CÁ NHÂN

- ☐ tran.van.huong@yahoo.com
- ☐ 0956804527
- ☐ TP. Hồ Chí Minh
- ☐ github.com/tran.van.huong

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ sư hệ thống C/C++ giàu kinh nghiệm chuyên sâu về lập trình hệ thống Linux và thiết kế firmware nhúng. Am hiểu sâu sắc về quản lý bộ nhớ thủ công, lập trình đa luồng (multi-threading) và tối ưu hóa hiệu năng phần cứng. Luôn hướng tới viết code an toàn, hiệu năng cao và tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp.

KỸ NĂNG

Ngôn ngữ & Cốt lõi

- C/C++ (C++11/14/17/20)
- STL & Template Programming
- Memory Management & Pointers
- Data Structures & Algorithms

HỌC VẤN

Công nghệ thông tin

20-1984 - 20-1980

Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

- GPA: 2.96 - Tốt nghiệp loại Khá

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Middle Embedded Software

01/2020 - 12/2023

Engineer

VNG Corporation

- Phát triển và bảo trì mã nguồn C/C++ cho các ứng dụng hệ thống và firmware nhúng.
- Lập trình tương tác với phần cứng qua các giao thức SPI, I2C, UART trên các vi điều khiển STM32/ESP32.
- Sử dụng các công cụ debugger GDB, J-Link để dò lỗi phần cứng và rò rỉ bộ nhớ (memory leaks) bằng Valgrind.
- Thực hiện viết unit test sử dụng Google Test để đảm bảo chất lượng của các module phần mềm nhúng.

KỸ NĂNG (TIẾP)

Nhúng & Hệ thống

- Embedded Systems (ARM Cortex, ESP32)
- Real-Time OS (FreeRTOS, VxWorks)
- Linux System Programming & Multi-threading
- Linux Kernel & Device Drivers

Công cụ & Giao thức

- GDB, Valgrind, CMake
- UART, SPI, I2C, CAN Bus
- Docker & Git
- Socket Programming (TCP/IP)

SỞ THÍCH

- Chơi cầu lông
- Xem các phim khoa học viễn tưởng và công nghệ vũ trụ
- Học ngoại ngữ mới (Tiếng Nhật)

NGƯỜI GIỚI THIỆU

Trần Văn Cường - Solution Architect tại FPT Software - SĐT: 0912345678 - Email: cuongtv@fsoft.com.vn

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (TIẾP)

SENIOR Embedded Software Engineer

01/2023 - nay

KMS Technology

- Thiết kế kiến trúc hệ thống nhúng thời gian thực và lựa chọn hệ điều hành RTOS phù hợp với yêu cầu phần cứng.
- Tối ưu hóa mã nguồn C/C++ ở mức độ biên dịch, tối ưu cấu trúc dữ liệu và giải thuật giúp giảm 40% dung lượng bộ nhớ RAM/Flash sử dụng.
- Xây dựng các driver hệ thống và module nhân Linux (Linux Kernel Modules) cho các thiết bị ngoại vi đặc thù.
- Hướng dẫn các kỹ sư junior tuân thủ các quy tắc lập trình an toàn MISRA C/C++ và review code hàng tuần.

DỰ ÁN

High-Performance Network Proxy

04-05/2026

Backend C

- Mô tả: Phát triển ứng dụng proxy mạng hiệu năng cao bằng C++17 sử dụng mô hình lập trình bất đồng bộ Asynchronous I/O (epoll trên Linux). Thiết kế cơ chế Thread Pool và Object Pool tối ưu hóa cấp phát bộ nhớ, xử lý hơn 100,000 requests/giây với độ trễ cực thấp.

- Công nghệ: C++17, Linux Systems, Socket Programming, Multi-threading

- Link:

<https://github.com/tran-van-huong/highperformance-network-proxy>

Backend C

- Mô tả: Xây dựng trình điều khiển thiết bị (Device Driver) cho bộ điều khiển CAN Bus trong hệ thống nhúng ô tô (Automotive) tuân thủ tiêu chuẩn MISRA C. Tối ưu hóa xử lý ngắt (Interrupt Service Routine - ISR) đạt độ trễ phản hồi dưới 5 microseconds.
- Công nghệ: C, Embedded Software, CAN Bus, MISRA C, Device Drivers
- Link:

<https://github.com/tran-van-huong/automotive-can-bus-controller>

CHỨNG CHỈ

Advanced C++ Certified Professional - C++
Institute

08/2025

DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG

Nhân viên xuất sắc tiêu biểu (Employee of the Year) tại FPT Software	2024
Giải thưởng Dự án xuất sắc nhất năm (Best Project of the Year) tại CMC Global	2025